PORTAFOLIO ACADEMICO

NOMBRE: ANDERSON SHIGUANGO

PRIMER CICLO - PARALELO “A”

DOCENTE: ING. JOSE GUAMAN

ASIGNATURA: TEORÍA DE LA PROGRAMACIÓN

PERIODO ACADEMICO:

SEPTIEMBRE 2026 – MARZO 2027

ACTIVIDAD PRACTICO-EXPERIMENTALES N°001

Construcción de algoritmos secuenciales mediante programación visual

Para el desarrollo de esta actividad se usó la metodología de aprendizaje: **Aprendizaje Basado en Problemas,** con la finalidad de aplicar los conocimientos adquiridos sobre algoritmos secuenciales en programación por bloques.

1. **INICIO**
   De https://pilasbloques.program.ar/online/#/ se escogieron 3 ejercicios, 1 de nivel principiante y 2 de nivel medio. Para la resolución, se siguieron los siguientes pasos:
   a. Planteamiento del Problema
   b. Análisis del problema (en el cual se detallan los datos de entrada, datos de salida y el proceso)
   c. Algoritmo
   d. Seudocódigo
   e. Presentación
2. **RESOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD**
   Ejercicio 1: NIVEL PRINCIPIANTE – PROGRAMANDO EN LA COMPUTADORA (DESAFÍO 1 – DIETA A BASE DE CHURRASCOS)
   - **Planteamiento del problema:** Ayudar al puma Duba a comer su churrasco evitando los obstáculos.
   - **Análisis del problema:**
     Se utilizó el formato de coordenadas alfanuméricas, donde:
     Columnas: A, B, C, D, E, F…
     Filas: 1, 2, 3, 4, 5…
     Datos de entrada:
     ♦ Ubicación de Duba: Como se puede observar, Duba se encuentra en la casilla B3
     ♦ Ubicación del churrasco: El churrasco se encuentra en la casilla E3

     Datos de salida:

- Ubicación final de Duba: Para que pueda comer su churrasco, Duba debe terminar en la casilla E3.



Proceso: Duba debe desplazarse desde su ubicación inicial B3 hasta el lugar donde se encuentra el alimento E3, para lo cual deberá recorrer 3 casillas hacia la derecha y posteriormente comer el churrasco.

- **Algoritmo en Bloques:**

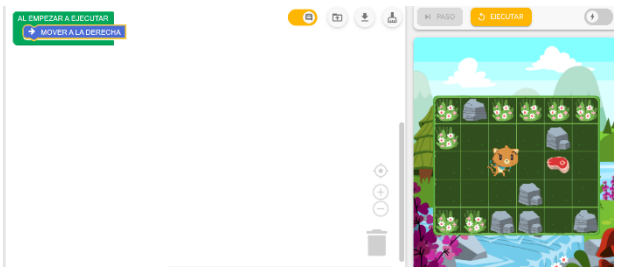
MOVER A LA DERECHA

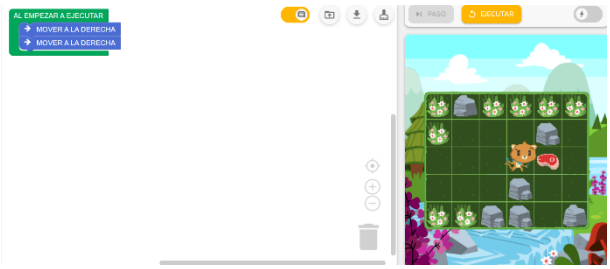
MOVER A LA DERECHA

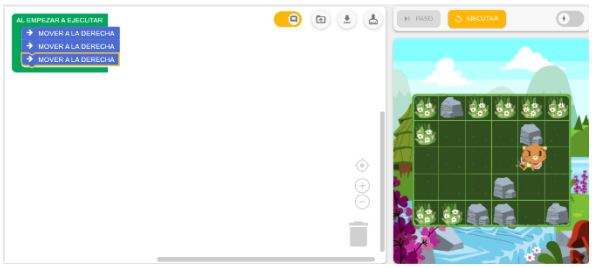
MOVER A LA DERECHA

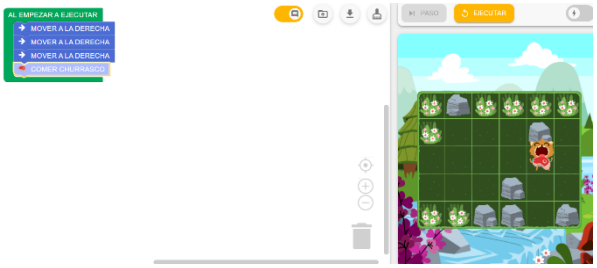
COMER CHURRASCO

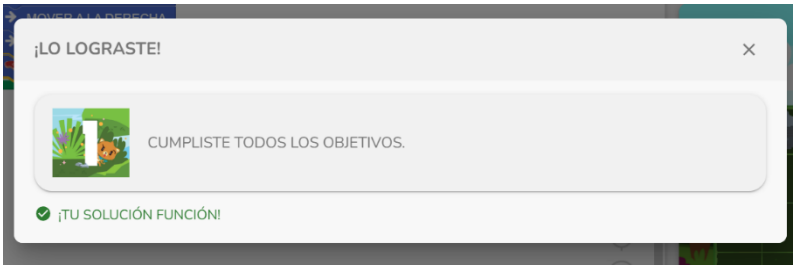
- **Seudocódigo**
  Inicio
  Mover a la derecha
  Mover a la derecha
  Mover a la derecha
  Comer churrasco
  Ejecutar
  Fin
- **Presentación**




AL EMPEZAR A EJECUTAR
MOVER A LA DERECHA
MOVER A LA DERECHA
PASO
EJECUTAR


AL EMPEZAR A EJECUTAR
MOVER A LA DERECHA
MOVER A LA DERECHA
MOVER A LA DERECHA
PASO
EJECUTAR


AL EMPEZAR A EJECUTAR
MOVER A LA DERECHA
MOVER A LA DERECHA
MOVER A LA DERECHA
COMER CHURRASCO
PASO
EJECUTAR


¡LO LOGRASTE!
CUMPLISTE TODOS LOS OBJETIVOS.
¡TU SOLUCIÓN FUNCIÓN!

Ejercicio 2: NIVEL INTERMEDIO - AUTÓMATAS, COMANDOS, PROCEDIMIENTOS Y REPETICIÓN (DESAFÍO 1 – CAPY Y GUYRÁ)

- **Planteamiento del problema:** Ayudar a Capy a pasar a buscar a su amigo Guyrá para subirlo a su cabeza y así emprender juntos una nueva aventura.
- **Análisis del problema:**
  Datos de entrada:
  - Ubicación de Capy: Capy se encuentra ubicado en la primera casilla
  - Ubicación de Guyrá: Casilla cuatro

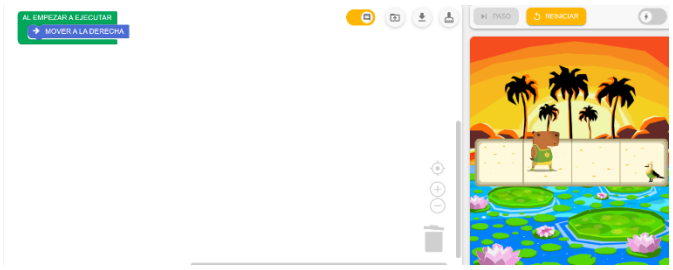
  Datos de salida:

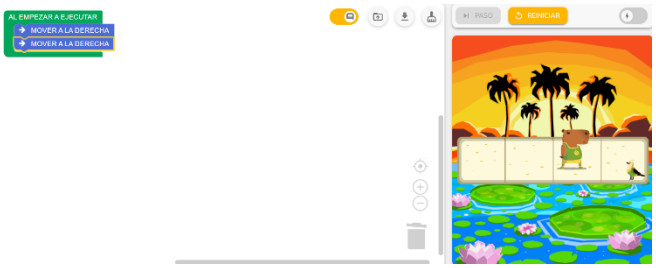
  - Ubicación final de Capy: Casilla cuatro

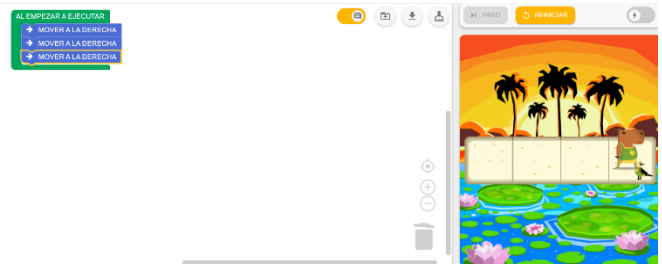
  

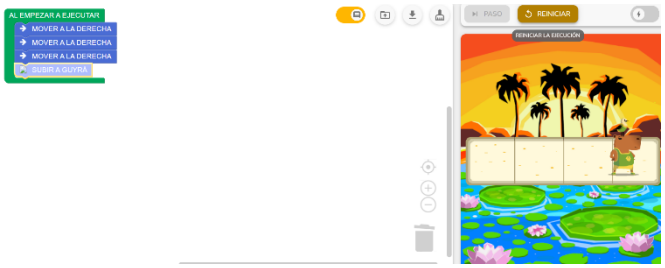
  Proceso: Capy deberá moverse 3 casillas hacia la derecha para poder llegar donde su amigo Guyrá

- **Algoritmo en bloques:**
  MOVER A LA DERECHA
  MOVER A LA DERECHA
  MOVER A LA DERECHA
  SUBIR A GUYRÁ
- **Seudocódigo:**
  Inicio
  Mover a la derecha
  Mover a la derecha
  Mover a la derecha
  Subir a Guyrá
  Fin
- **Presentación:**









¡LO LOGRASTE!

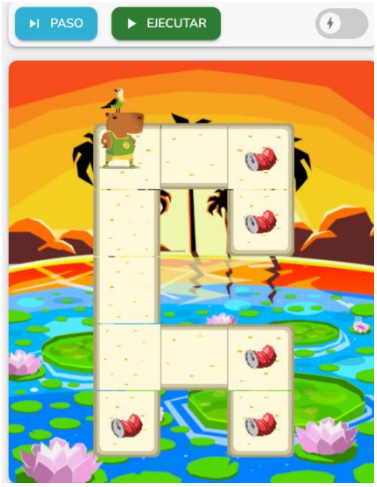


CUMPLISTE TODOS LOS OBJETIVOS.

¡TU SOLUCIÓN FUNCIONA!

Ejercicio 3: NIVEL MEDIO - AUTÓMATAS, COMANDOS, PROCEDIMIENTOS Y REPETICIÓN (DESAFÍO 2 – NUEVOS COMANDOS)

- **Planteamiento del problema:** Ayudar a Capy y Guyrá a limpiar los desechos tirados por los turistas.
- **Análisis del problema:** Se utilizó el formato de coordenadas alfanuméricas, donde:
  Columnas: A, B, C…
  Filas: 1, 2, 3, 4, 5…
  Datos de Entrada:
  Ubicación de Capy y Guyrá: Se encuentran ubicados en A1
  Ubicación de los desechos: Las latas se encuentran dispersadas por: A5, C1, C2, C4, C5
  Datos de Salida:
  Ubicación final de Capy y Guyrá: En el problema nos indica que debemos dejar la lata de A5
  Procedimiento:
  Para recoger todos los desechos, deben realizar un largo recorrido, moverse desde A1, hasta A5, pasando por los diferentes lugares donde se encuentran ubicadas las latas mencionadas anteriormente en los "Datos de Entrada". Al ser un recorrido muy largo, se debían usar muchos comandos por lo cual se hacía difícil de leer, para eso, se crearon subtareas las cuales abarcaban diversas funciones, haciendo así, el código más corto.

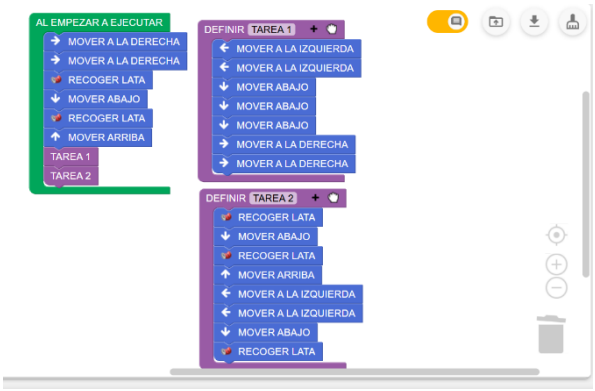


- **Seudocódigo**

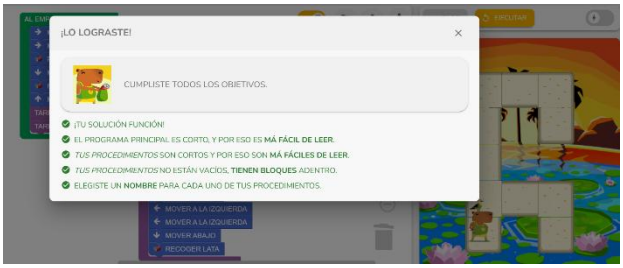
  Inicio

  MOVER A LA DERECHA
  MOVER A LA DERECHA
  RECOGER LATA
  MOVER ABAJO
  RECOGER LATA
  MOVER ARRIBA
  TAREA 1
  TAREA 2

  Ejecutar



- **Presentación**



ACTIVIDAD PRACTICO-EXPERIMENTALES N°002

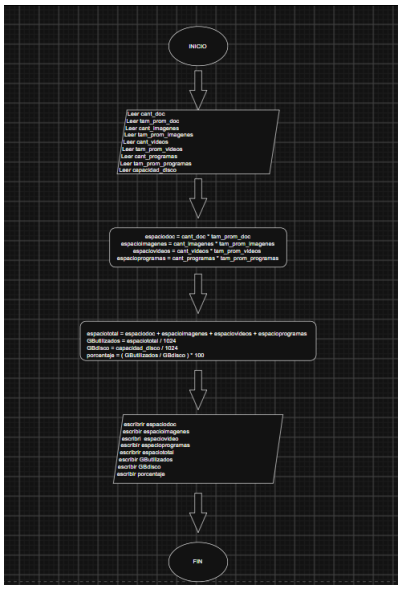
Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales

Fase 1 - diagrama de flujo

Manteniendo el método de aprendizaje: **Aprendizaje basado en problemas,** se inicio con el desarrollo de la actividad.

1. **Objetivo de la Actividad:**
   Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.
2. **Desarrollo:**
   Se utilizó la herramienta digital de algoritmos en Diagrama de Flujo: http://draw.io/

- **Planteamiento del Problema:**
  Una laptop almacena diferentes tipos de archivos, como documentos, imágenes, videos y programas, los cuales ocupan espacio en el disco duro **[Datos de entrada]**. Para conocer el almacenamiento utilizado se necesita ingresar la cantidad de cada categoría y su tamaño en MB.
  Con estos datos, se busca calcular el espacio ocupado por cada tipo de archivo, el espacio total utilizado en MB y GB, el porcentaje de almacenamiento ocupado en relación con la capacidad total del disco, expresado en GB. [**Datos de salida]**
- **Algoritmo en Diagrama de Flujos:**



- **Pseudocódigo:**

```
Algoritmo Espacio_Disco

  Definir cant_doc, tam_prom_doc Como Real
  Definir cant_imagenes, tam_prom_imagenes Como Real
  Definir cant_videos, tam_prom_videos Como Real
  Definir cant_programas, tam_prom_programas Como Real
  Definir capacidad_disco Como Real
  Definir espaciadoc, espacioimagenes Como Real
  Definir espaciovideos, espacioprogramas Como Real
  Definir espaciototal, GButilizados Como Real
  Definir GBdisco, porcentaje Como Real

  Escribir "Ingrese la cantidad de documentos:"
  Leer cant_doc
  Escribir "Ingrese el tamaño promedio de los documentos:"
  Leer tam_prom_doc

  Escribir "Ingrese la cantidad de imágenes:"
  Leer cant_imagenes
  Escribir "Ingrese el tamaño promedio de las imágenes:"
  Leer tam_prom_imagenes

  Escribir "Ingrese la cantidad de videos:"
  Leer cant_videos
  Escribir "Ingrese el tamaño promedio de los videos:"
  Leer tam_prom_videos

  Escribir "Ingrese la cantidad de programas:"
  Leer cant_programas
  Escribir "Ingrese el tamaño promedio de los programas:"
  Leer tam_prom_programas

  Escribir "Ingrese la capacidad del disco en GB:"
  Leer capacidad_disco

  espaciadoc = cant_doc * tam_prom_doc
  espacioimagenes = cant_imagenes * tam_prom_imagenes
  espaciovideos = cant_videos * tam_prom_videos
```

espacioprogramas = cant_programas * tam_prom_programas

espaciototal = espaciadoc + espacioimagenes + espaciovideos + espacioprogramas

GButilizados = espaciototal / 1024
GBdisco = capacidad_disco / 1024
porcentaje = (GButilizados / GBdisco) * 100

Escribir "Espacio ocupado por documentos: ", espaciadoc
Escribir "Espacio ocupado por imágenes: ", espacioimagenes
Escribir "Espacio ocupado por videos: ", espaciovideos
Escribir "Espacio ocupado por programas: ", espacioprogramas
Escribir "Espacio total ocupado: ", espaciototal
Escribir "GB utilizados: ", GButilizados
Escribir "Capacidad del disco: ", GBdisco
Escribir "Porcentaje de espacio utilizado: ", porcentaje, "%"

Fin Algoritmo

- **Codificación en C**

espacio.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int cant_doc = 0;
    float tam_prom_doc = 0.0;
    int cant_imagenes = 0;
    float tam_prom_imagenes = 0.0;
    int cant_videos = 0;
    float tam_prom_videos = 0.0;
    int cant_programas = 0;
    float tam_prom_programas = 0.0;
    float capacidad_disco = 0.0;

    //CONSTANTES
    const int divisor = 1024;
    const int multiplicador = 100;

    //Variables
    printf("Por favor ingrese la cantidad de documentos : \n");
    scanf("%d" , &cant_doc );
    printf("Tamano promedio de documentos : \n");
    scanf("%f" , &tam_prom_doc);

    printf("Por favor ingrese la cantidad de imagenes : \n");
    scanf("%d" , &cant_imagenes);
    printf("Tamano promedio imagenes : \n");
    scanf("%f" , &tam_prom_imagenes);

    printf("Por favor ingrese la cantidad de videos : \n");
    scanf("%d" , &cant_videos);
    printf("Tamano promedio videos : \n");
    scanf("%f" , &tam_prom_videos);

    printf("Por favor ingrese la cantidad de programas : \n");
    scanf("%d" , &cant_programas);
    printf("Tamano promedio programas : \n");
    scanf("%f" , &tam_prom_programas);

    printf("Ingrese la capacidad del disco en GB : \n");
    scanf("%f", &capacidad_disco);

    //Espacio utilizado por contenido
    float espacio_doc = cant_doc * tam_prom_doc;
    float espacio_imagenes = cant_imagenes * tam_prom_imagenes;
    float espacio_videos = cant_videos * tam_prom_videos;
    float espacio_programas = cant_programas * tam_prom_programas;

    //Espacio Total y Porcentaje
    float espacio_total = espacio_doc + espacio_imagenes + espacio_programas + espacio_videos ;
    float GB = espacio_total / divisor ;
    float porcentaje = (GB / capacidad_disco) * multiplicador ;

    //Resultados
    printf(" El espacio ocupado por documentos es %.2f MB\n" , espacio_doc);
    printf(" El espacio ocupado por imagenes es %.2f MB\n" , espacio_imagenes);
    printf(" El espacio ocupado por videos es %.2f MB\n" , espacio_videos);
    printf(" El espacio ocupado por programas es %.2f MB\n" , espacio_programas);

    printf(" El espacio total ocupado es %.2f MB\n" , espacio_total);
    printf(" El espacio total en GB es %.2f GB\n" , GB);
    printf(" El porcentaje utilizado es %.2f %%\n" , porcentaje);
    printf(" La capacidad del disco es %.2f GB\n" , capacidad_disco);

    return 0;

}
```

ACTIVIDAD PRACTICO-EXPERIMENTALES N°004

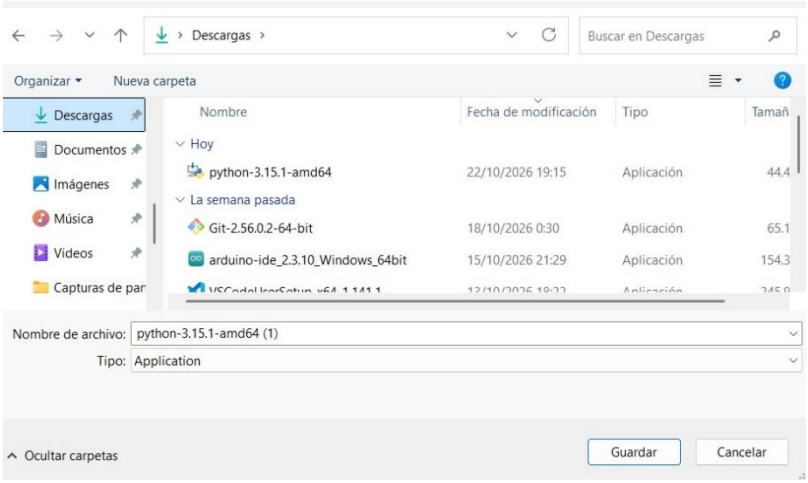
Instalación de lenguajes de programación

1. **Objetivos de la Práctica**
   - Identificar los elementos necesarios para la instalación de un lenguaje de programación en un entorno de trabajo.
   - Instalar correctamente un lenguaje de programación y sus herramientas básicas de apoyo.
   - Verificar el funcionamiento del entorno mediante la ejecución del programa “Hola Mundo”.
2. **Desarrollo de la actividad**

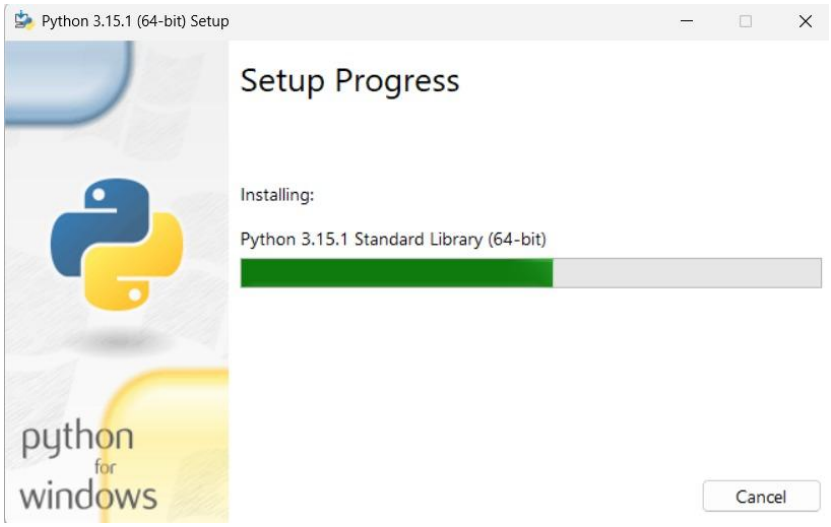
   Python:

   1. Para la instalación del lenguaje de programación Python, se recurrió a su página oficial phyton.org y se escogió la versión reciente para Windows eligiendo la carpeta destino del programa.

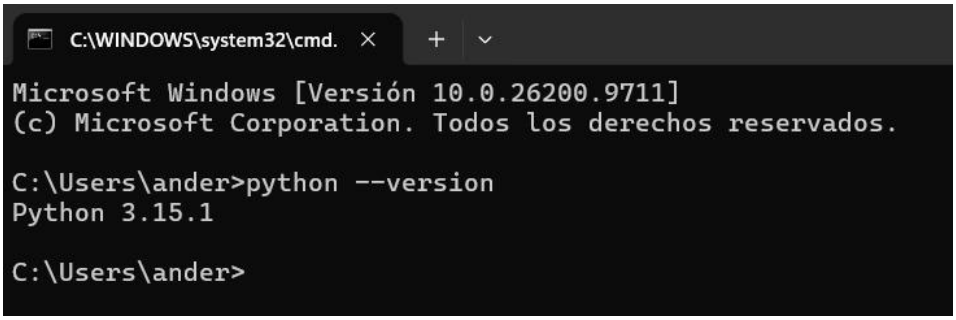




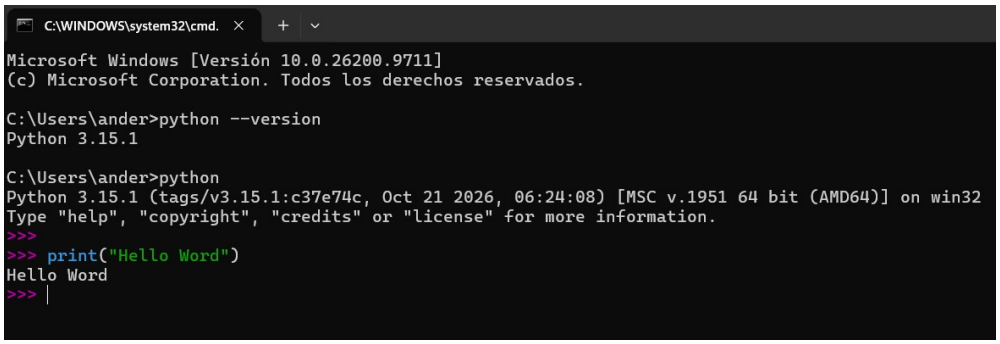
2. Luego de haber descargado el programa, se procedió a la instalación de este, añadiendo el ejecutable de Python al PATH.



3. Posteriormente, verificamos que el programa haya sido instalado de manera correcta, abriendo la terminal de Windows y ubicando Python –version.

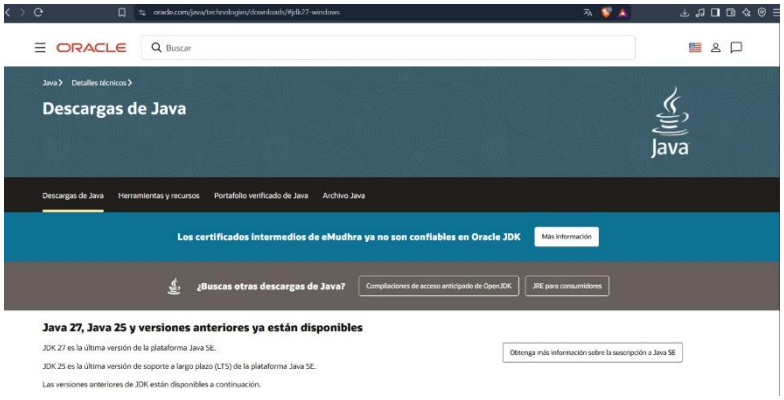


4. Mi primer programa “Hola Mundo”



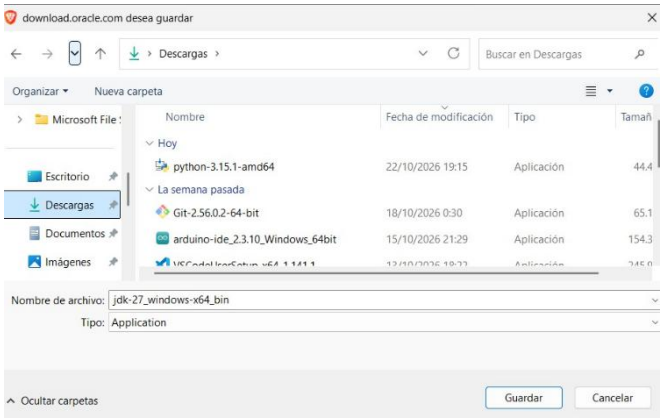
Java

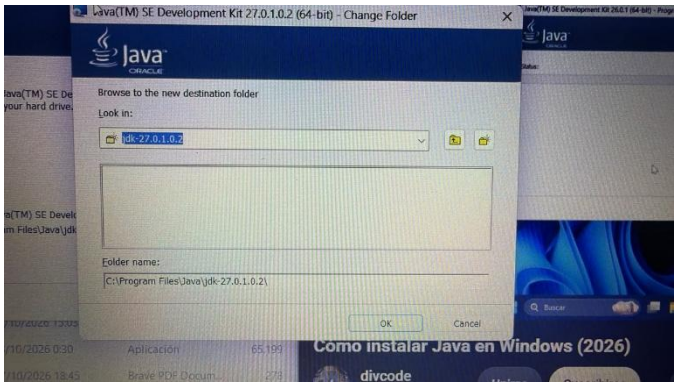
1. Ingresamos a la página oficial para la instalación de JAVA (https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#jdk27-windows) y escogimos la versión a descargar.



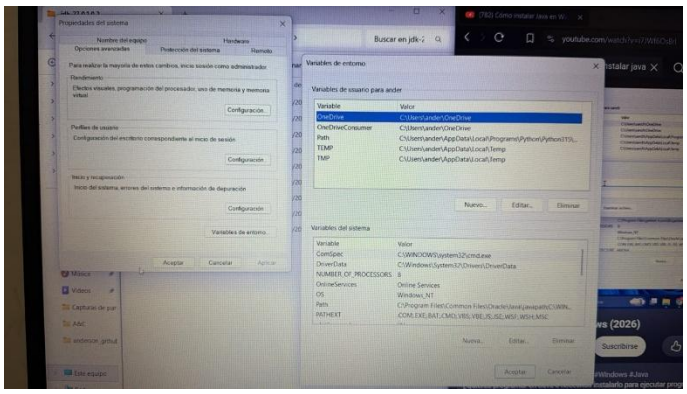


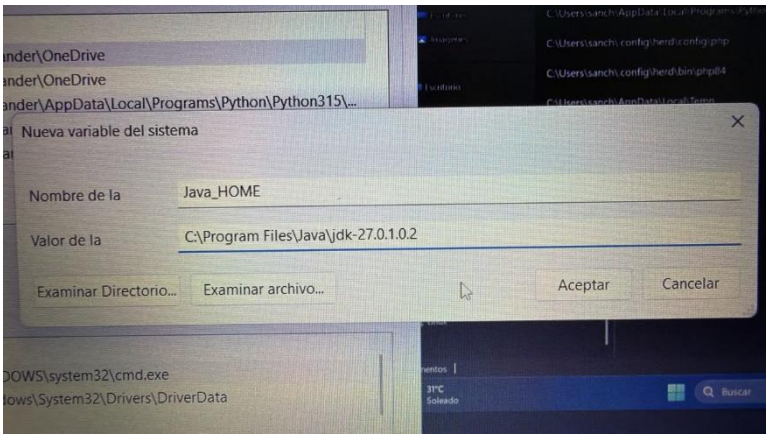
2. Escogimos la carpeta donde se descargará el programa y posteriormente se procedió con la instalación (en la carpeta predeterminada que indica el programa)





3. **Creamos una nueva variable de entorno**





4. Verificamos que el programa esté bien instalado y las variables bien definidas.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9711]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\ander>java --version
java 27.0.1.0.2 2026-10-21
Java(TM) SE Runtime Environment (build 27.0.1.0.2+1-2)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 27.0.1.0.2+1-2, mixed mode, sharing)

C:\Users\ander>
```

5. Por último, creamos nuestro primer “Hola Mundo”.
   Para esto, en VisualStudieCode escribimos el código y lo guardamos en cualquier carpeta, en este caso Documentos. Abrimos la terminal de Windows compilamos el código de Java ubicando antes de eso la ubicación donde se guardó el código.

```
suma.c | impuesto.c | espacio.c | Retencion.c | C
HolaMundo.Java
1  public class HolaMundo {
2      public static void main ( String [] args){
3          System.out.println("Hola Mundo");
4      }
5
6  }
```

```
C:\Users\ander\OneDrive\Documentos>

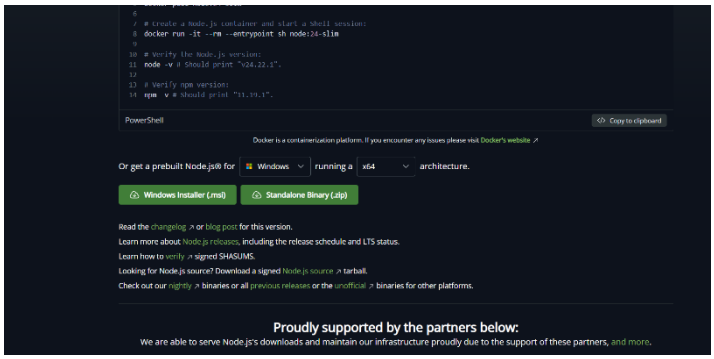
C:\Users\ander\OneDrive\Documentos>javac HolaMundo.java

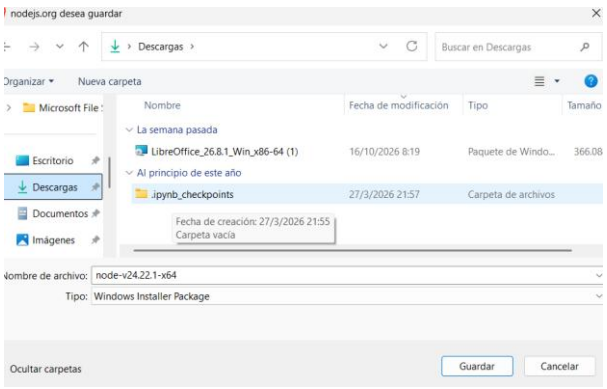
C:\Users\ander\OneDrive\Documentos>java HolaMundo
Hola Mundo

C:\Users\ander\OneDrive\Documentos>
```

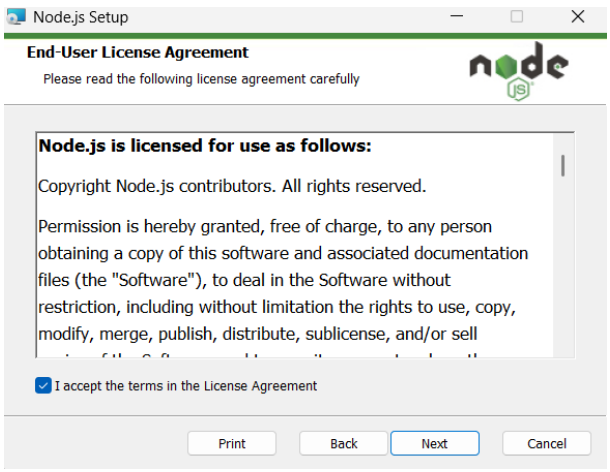
NODEJS

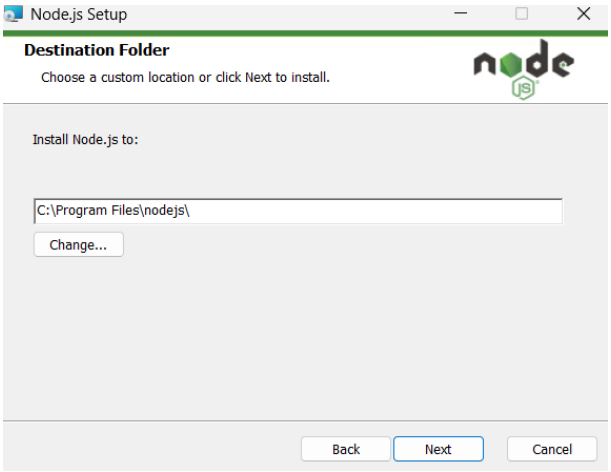
1. Ingresamos a la página oficial de NodeJS para descargar el programa y escogemos la carpeta destino.



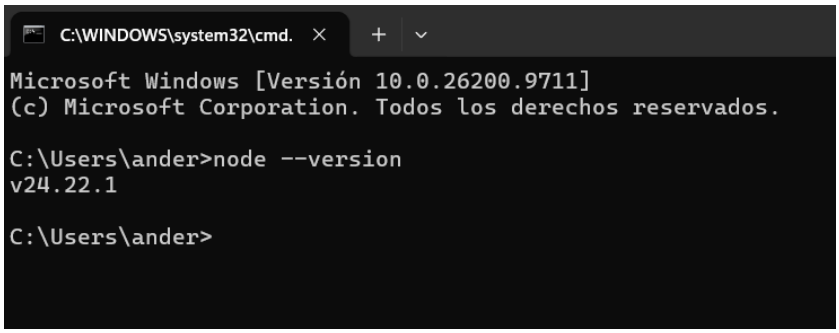


2. Luego de haberse descargado el programa correctamente, procedemos con la instalación del Lenguaje.



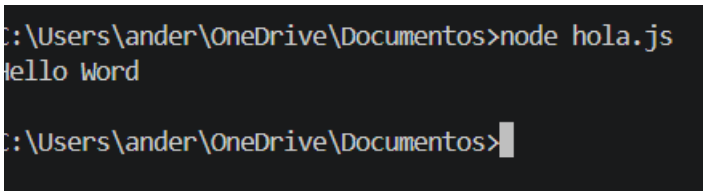


3. Verificamos la versión instalada del lenguaje.



4. Creamos nuestro primer "Hola Mundo" en VisualStudieCode.





ACTIVIDAD PRACTICO-EXPERIMENTALES N°005

Del diseño del algoritmo con estructuras secuenciales

a la construcción del programa.

1. Objetivo(s) de la Práctica:

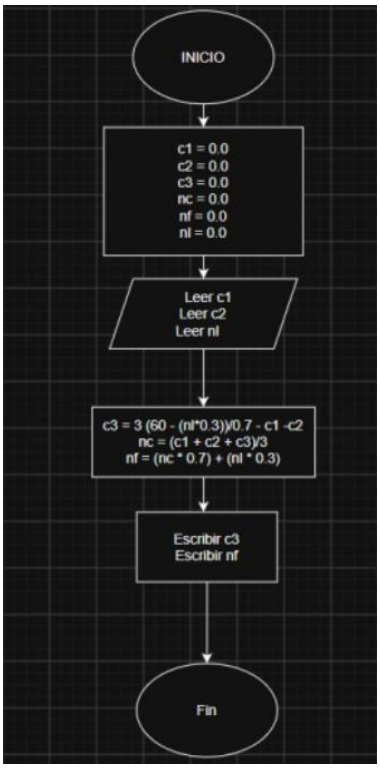
- Desarrollar la capacidad de transformar un problema en una solución computacional.
- Aplicar estructuras secuenciales en el diseño del algoritmo en un lenguaje de programación.
- Validar la lógica del algoritmo mediante pruebas de escritorio.

2. **Desarrollo de la actividad:**

La solución del problema se desarrolla mediante la implementación del algoritmo en un lenguaje de programación, empleando exclusivamente estructuras secuenciales. Para ello, seguir los siguientes pasos:

1. Análisis del problema: Datos de entrada: Notas del primer certamen, segundo certamen y laboratorio. Proceso: Calcular la nota mínima necesaria en c3 mediante las fórmulas establecidas. Datos de salida: Nota mínima que se debe obtener en el tercer certamen.

2. **Diseño de la solución:**



3. Codificación:

nota.c

```c
#include <stdio.h>

int main () {
    //varibales y constantes
    float c1,c2,c3,nl;
    const float nota_aprobacion = 60.0;
    const float peso_certamenes = 0.7;
    const float peso_laboratorio = 0.3;

    printf("Escriba la nota del primer certamen\n");
    scanf("%f", &c1);
    printf("Escriba la nota del segundo certamen\n");
    scanf("%f", &c2);
    printf("Escriba la nota de laboratorio\n");
    scanf("%f", &nl);

    c3 = 3 * ((nota_aprobacion - (nl * peso_laboratorio)) / peso_certamenes) -c1 -c2;

    printf("La nota necesaria para el tercer certamen es: %.2f \n", c3);

    return 0;


}
```

4. Pruebas de funcionamiento:

```
C:\Users\ander\OneDrive\Documentos>nota
Escriba la nota del primer certamen
70
Escriba la nota del segundo certamen
65
Escriba la nota de laboratorio
80
La nota necesaria para el tercer certamn es: 19.29

C:\Users\ander\OneDrive\Documentos>
```

c1	c2	nl	peso_laboratorio	nota_aprobacion	peso_certamenes	c3
70,00	65,00	80,00	0,30	60,00	0,70	19,29